

热体积已由能量控制， 底边迹仍损失两个频率幂

我把上一节分开的拉伸、传输-滤波交换子和压力重新放回 Navier-Stokes 的 Hodge 结构。拉伸与交换子精确合成 projected Lamb 项，压力是被 curl 消去的 Bernoulli 梯度。这个改写给出一个真正的正结果：归一化竖直热体积由 Leray 能量无条件控制。一个固定光滑 Parseval 框架和六模态初值生成的全局光滑 2D3C NSE 解又表明，恢复 $s = 0$ 的底边值仍要支付完整的 K^2 迹代价。

状态 · R0.71E 定理、证书与独立复核完成

热体积闭合；临界底边迹未闭合

版本 v0.71E · 2026-08-25

两个独立有限证书一致

正式附图：闭式公式，不是 DNS

下一门槛：局部 projected-Lamb 迹

00 / EXACT DECISION

得到一半无条件闭合，并把另一半定位成迹集中

R0.71E 的正结果不是新的无条件正则性判据。它证明上一节的正输出系数在热延拓方向积分后，归一化体积对每个零均值周期 Leray-Hopf 解都时间可积。尚未控制的是热延拓底边 $s = 0$ 的集中。

$$\int_0^T \mathcal{V}(t) dt < \infty, \quad A_{sb,+} = \Lambda_L^2 \mathcal{V}.$$

第一个因子已经由标准能量预算控制；有效 Lamb 迹波数 Λ_L 仍没有上界、时间可积性或有利相关性。一个精确光滑解族在初始热迹上进一步给出 $A_{sb,+}(0) = 2K^2 \mathcal{V}(0)$ 。所以不能从热体积免费恢复底边值。

01 / PROJECTED-LAMB COMPRESSION

拉伸与传输交换子属于同一个无散非线性

以下在归一化三维环面上工作，并取 u 的空间均值为零；一般周期解可先用其恒定平均速度做 Galilean 归一化。实偶 tight scalar frame 的乘子满足 $\sum_j |m_j(k)|^2 = 1$ 对每个 $k \neq 0$ 成立，并把 $(-\Delta)^{-1/2}$ 在零 Fourier 模上置零。令

$$B = p + \frac{1}{2}|u|^2, \quad L = \mathbb{P}(u \times \omega).$$

动量方程的旋转形式给出

$$u \times \omega = L + \nabla B, \quad L = \partial_t u - \nu \Delta u = -\mathbb{P} \nabla \cdot (u \otimes u).$$

写 $A_{j,s} = e^{s\Delta} T_j$ 、 $W_{j,s} = A_{j,s} \omega$ 。取 curl 后得到精确压缩：

$$(\partial_t - \nu \partial_s) W_{j,s} = \nabla \times (A_{j,s} L).$$

等价的物质形式是

$$A_{j,s}(S\omega) + [u \cdot \nabla, A_{j,s}]\omega = u \cdot \nabla W_{j,s} + \nabla \times (A_{j,s} L).$$

因此全局壳注入不是三个可自由分配符号的扇区，而是

$$b_{j,s} = \langle \nabla \times W_{j,s}, A_{j,s} L \rangle.$$

02 / LOCAL LEDGER

局部化后出现 cutoff-curl 边界，不能把它省略

令 $e = |W|^2/2$ 、 $E_\phi(t, s) = \int \phi e \, dx$ 。对 $I = [t_0, t_1]$ 、 $0 < s < h$ 和光滑权 ϕ ，分部积分给出

$$\begin{aligned} & \int_0^h [E_\phi(t_1, s) - E_\phi(t_0, s)] \, ds + \nu \int_I [E_\phi(t, 0) - E_\phi(t, h)] \, dt \\ &= \iiint [\phi \nabla \times W \cdot AL + AL \cdot (\nabla \phi \times W) + e(\partial_t - \nu \partial_s) \phi]. \end{aligned}$$

第二项是完整的 cutoff-curl 边界。若权满足 $(\partial_t + V_j \cdot \nabla - \nu \partial_s) \phi = R_{\text{shape}}$ ，最后一项精确改写为 $e(R_{\text{shape}} - V_j \cdot \nabla \phi)$ ，并不会消失。

局部 packing 仍有一个严格版本。令

$$B_Q^L = \langle AL, \nabla \times (\phi_Q W) \rangle, \quad d_Q^{\text{loc}} = \|\nabla \times (\phi_Q W)\|_2^2.$$

则在 $d_Q^{\text{loc}} > 0$ 时

$$\frac{((B_Q^L)^+)^2}{d_Q^{\text{loc}}} \leq \|1_{\text{supp } \phi_Q} AL\|_2^2.$$

求和只需要有界重叠，但分母必须保留边界稳定的 palinstrophy。把它直接换回 Ro.71C 的原分母，还需要单独证明 Bernstein 与 collar 估计。

03 / UNCONDITIONAL HEAT BULK

完整正壳注入的竖直体积落在 H^{-1} 能量层

定义

$$D_{j,s} = \|\nabla W_{j,s}\|_2^2, \quad \Theta_s^2 = \sum_{D_{j,s} > 0} \frac{(b_{j,s}^+)^2}{D_{j,s}}.$$

逐壳 Cauchy 与 tight-frame 恒等式立即给出

$$\Theta_s^2 \leq \|e^{s\Delta} L\|_2^2.$$

沿热变量积分，并使用 $(-\Delta)^{-1/2} \mathbb{P} \nabla \cdot$ 的阶零估计，得到

$$\int_0^\infty \Theta_s^2 ds \leq \frac{1}{2} \|(-\Delta)^{-1/2} L\|_2^2 \leq \frac{1}{2} \|u\|_4^4.$$

常数 1/2 来自精确谱积分 $\int_0^\infty e^{-2s|k|^2} ds = (2|k|^2)^{-1}$ 。这里没有预设 enstrophy 有界。

04 / LERAY ENERGY

除以 enstrophy 后，标准能量预算已经足够

令 $Y = \|\omega\|_2^2$ ，并在 $Y > 0$ 时定义

$$\mathcal{V}(t) = \frac{1}{Y(t)} \int_0^\infty \Theta_s(t)^2 ds.$$

$Y = 0$ 时令 $\mathcal{V} = 0$ 。三维插值和 Sobolev 不等式给出

$$\mathcal{V}(t) \leq \frac{C_S^3}{2} \|u(t)\|_2 Y(t)^{1/2}.$$

结合 Leray–Hopf 能量不等式，对每个有限 T 有

$$\int_0^T \mathcal{V}(t) \, dt \leq \frac{C_S^3}{2\sqrt{2\nu}} \|u_0\|_2^2 \sqrt{T} < \infty.$$

弱解陈述按几乎处处时间理解。先在有限壳与有限热高度上用点态 Cauchy，再用 Tonelli，或用有限截断和 Fatou 取极限。局部恒等式只在光滑或强解区间使用。

05 / BOTTOM TRACE

正则性消费端仍在 $s = 0$ ，而不是竖直平均

在光滑或强解区间、且 $Y > 0$ 时，Ro.71C 的条件继续性系数定义为

$$A_{\text{sb},+}(t) = \frac{\Theta_0(t)^2}{Y(t)}.$$

$Y = 0$ 时令 $A_{\text{sb},+} = 0$ ；在零均值归一化下，此时 $u = L = \Theta_s = 0$ 。

在分母为正时令

$$\Lambda_L^2(t) = \frac{\Theta_0(t)^2}{\int_0^\infty \Theta_s(t)^2 \, ds}.$$

分母为零时令 $\Lambda_L = 0$ 。则缺口精确分解为

$$A_{\text{sb},+} = \Lambda_L^2 \mathcal{V}.$$

$\mathcal{V} \in L_t^1$ 是无条件结论； Λ_L^2 尚未控制。把乘积的可积性直接当成假设，只会重述原条件，不构成推进。

06 / EXACT SIX-MODE NSE DATUM

一个六模态初值生成的全局光滑 2D3C 解把两种半径的初始迹符号完全分开

对 $\sigma = \pm 1$ 、 $a > 0$ 和整数 $K \geq 1$ ，取

$$u_{\sigma,a,K} = aK (0, -2 \cos Kx_1, 2\sigma \sin K(x_1 + x_2) - 2 \cos Kx_2).$$

它无散、零均值且与 x_3 无关。水平速度是衰减剪切，第三分量满足由该剪切驱动的线性输运-扩散方程，所以初值生成全局光滑的周期 NSE 解。精确平均得到

$$\|u\|_2^2 = 6a^2K^2, \quad Y = 8a^2K^4, \quad D = 12a^2K^6.$$

按输出半径分解的 stretching、transport 和 combined work 为

输出半径	stretching	transport	combined
K	0	$2\sigma a^3K^6$	$-2\sigma a^3K^6$
$\sqrt{2}K$	$2\sigma a^3K^6$	$-2\sigma a^3K^6$	$4\sigma a^3K^6$

总 transport 为零，总 combined work 是 $2\sigma a^3K^6$ 。两个相位拥有完全相同的二次谱，却有相反三次功。

R0.71E | Projected-Lamb heat bulk closes; the bottom trace does not

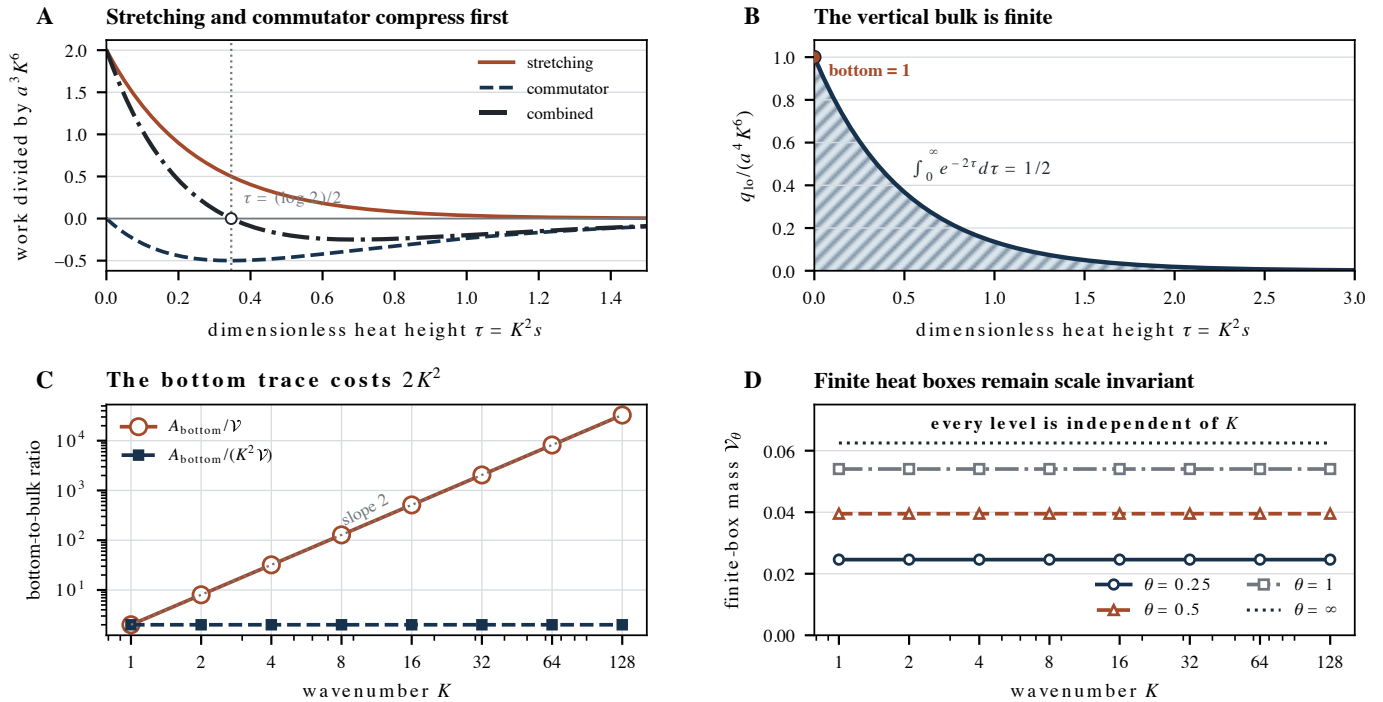


图 R0.71E。A：六模态初始迹中，stretching 与传输交换子必须合并后才得到正确输出功。B：projected-Lamb 热体积被完整热化 Lamb 范数控制。C：底边系数按 K^2 增长，归一化无限热体积保持常数。D：高度 θ/K^2 的有限热盒质量与 K 无关。全部曲线来自闭式公式，不是 DNS 或时间步进。

同一个固定光滑 Parseval 框架在所有 dyadic K 上实现 $2K^2$

我在对数半径上先构造相邻平方和为一、并在 $[0, 1/2]$ 有平顶的光滑 dyadic frame，再用固定的正弦-余弦对把每个父块分成低、高两个子块。构造在数据之前固定，不随 K 调参。对 $K = 2^j$ ，它恰好分开半径 K 与 $\sqrt{2}K$ 。

选择 $\sigma = -1$ 后，只有低半径子块贡献正部：

$$b_{\text{lo}}(s) = 2a^3 K^6 e^{-2K^2 s}, \quad D_{\text{lo}}(s) = 4a^2 K^6 e^{-2K^2 s}, \quad q_{\text{lo}}(s) = a^4 K^6 e^{-2K^2 s}.$$

所以

$$q_{\text{lo}}(0) = 2K^2 \int_0^\infty q_{\text{lo}}(s) ds,$$

$$A_{\text{sb},+}(0) = \frac{a^2 K^2}{8}, \quad \mathcal{V}(0) = \frac{a^2}{16}, \quad A_{\text{sb},+}(0) = 2K^2 \mathcal{V}(0).$$

对有限热盒也有

$$\frac{1}{Y} \int_0^{\theta/K^2} q_{\text{lo}}(s) ds = \frac{a^2}{16} (1 - e^{-2\theta}),$$

它与 K 无关。这是初始热迹的临界性结果，不是对该解物理时间演化的爆破断言。

08 / PRESSURE BOUNDARY

压力不是独立涡量注入，但在应变账本中仍然非局部

若把 AL 改写成 $A(u \times \omega) - \nabla AB$ ，局部账本里两个 Bernoulli 项精确相消。因此不能再向涡量方程添加一个独立的压力正功。

若改用过滤应变 $\Sigma = AS$ 、过滤速度 $U = Au$ 和过滤压力 $P = Ap$ ，则压力 Hessian 留下

$$-\int \phi \Sigma : \nabla^2 P = -\int [(\Delta P)U \cdot \nabla \phi + U_i (\partial_k P) (\partial_{ik} \phi)].$$

过滤还产生 $\tau = A(u \otimes u) - U \otimes U$ ，并满足

$$|\Sigma|^2 - \frac{1}{2}|\nabla \times U|^2 = -\Delta P - \partial_i \partial_a \tau_{ia}.$$

所以应变账本必须把 pressure 与 SGS 放在同一表示中。Ro.70L 的压力符号障碍仍然适用。

09 / LITERATURE BOUNDARY

投影 Lamb 结构已有先例；准确的 signed heat trace 尚未找到同构定理

去掉 Lamb 向量的梯度部分并保留无散投影不是新想法。相关先例包括 [Speziale 1987](#)、[Shtilman 1992](#)、[Iyer–Sreenivasan–Yeung 2022](#) 和 [Lerner–Vigneron 2022](#)。

限定范围的一手来源审计没有找到由标准 NSE 预算推出 flow-adapted filtered Lamb bottom-trace 可求和或 vanishing 的定理。最接近的 [Yu 2026 预印本](#) 在最终求和中仍保留远场、交换子替代项和 shell/localization budgets 的额外假设。[Yang 2020](#) 与 [Vasseur–Yang 2020](#) 给出下一步所需的 skewed-cylinder 几何，但没有这条 signed trace 定理。

“没有找到”只描述本次检索范围，不是不存在证明，也不是原创性或优先权声明。

10 / RESEARCH VALUE

这一步的价值是 把一个模糊缺口变成可测的两因子问题

此前可能怀疑热延拓体积或压力扇区漏记了有利量。Ro.71E 排除了这两种模糊性：完整 heat bulk 已经被能量闭合；压力在涡量账本中属于 Hodge 梯度补项。剩余对象是有效迹波数 Λ_L 及其与 $\mathcal{V}$ 的相关性。

这是严肃的中间结果，但离千禧年问题仍很远。它没有缩小所有潜在奇性解的集合，也没有把任何已知条件正则性定理变成无条件定理。它更像一个精确的路线筛选：下一节只需要问局部迹集中是否受 NSE 动力学限制。

11 / NEXT GATE

Ro.71F：局部 projected-Lamb 迹，而不是再找一个体积估计

下一步在 mollified-flow skewed cylinders 上建立局部 projected-Lamb trace criterion。账本必须同时保留 cutoff-curl 边界、移动几项和 stabilized palinstrophy；若加入应变，还必须保持 pressure/SGS 表示一致。

接受标准是：从方程预算证明 Carleson 或壳层可求和性，并与 Serrin、 BMO^{-1} 、Besov、BKM 和耗散波数条件做严格逻辑比较。如果最终只是假设 $A_{sb,+} \in L_t^1$ ，这条分支就停止。

12 / CLAIM LEDGER

可以说什么，不能说什么

- 可以说：projected-Lamb 压缩、局部热账本、 $1/2$ 热体积上界和 $\mathcal{V} \in L_t^1$ 已严格证明。
- 可以说：固定光滑框架与全局光滑 2D3C NSE 初值精确实现 $2K^2$ 底边迹代价。
- 不能说： $A_{sb,+} \in L_t^1$ 已证明，或 bottom trace 已由 heat bulk 控制。
- 不能说：所有自适应 tent、Carleson 机制或非线性耗竭都失败。

- 不能说：压力在 NSE 中不重要；它只是不构成独立的涡量注入扇区。
- 本节没有证明全局正则性，没有构造奇性，也没有解决千禧年问题。

13 / REPRODUCTION

完整报告、证书、程序和正式附图

[下载本页同步 PDF](#) · [阅读 Ro.6o 之后的累计回顾](#) · [下载累计回顾 PDF](#)

[完整数学报告](#) · [一手文献审计](#) · [独立人工审计](#)

[Fourier 生产器](#) · [独立实空间检查器](#) · [机器可读证书](#)

[期刊附图包](#)。证书复现精确 Fourier 卷积、Hodge 分解、热谱因子、迹等式和全空间缩放；一般 Sobolev、Leray、局部 packing 与文献边界在报告中逐项证明或记录。